

TSLOMS 交通信号灯运维系统 操作手册

版本：V1.0 适用角色：系统管理员（admin / super_admin）、运维人员（operator） 更新日期：2026-08-25

角色说明

角色	编码	权限范围
超级管理员	super_admin	全部功能，含模块启用/停用设置
系统管理员	admin	全部功能（不含模块启用设置）
运维人员	operator	设备/故障/工单/预警/巡检/媒体/库存/采购/费用等业务写操作
查看人员	viewer	仅只读查看

1. 登录与退出

1.1 登录系统

- 打开浏览器，访问系统地址（如 `http://<服务器IP>:8092/tsloms/admin/`）。
- 输入**用户名**（或手机号）和**密码**。
- 输入**算术验证码**结果（如显示 `3 + 5 = ?`，则输入 8）。
- 点击「登录」按钮。

【截图占位：登录页面】

提示：忘记密码请联系系统管理员重置。

1.2 退出系统

- 点击页面右上角的**用户头像/用户名**。
- 在下拉菜单中选择「退出登录」。

【截图占位：退出菜单】

2. 仪表盘

登录后进入仪表盘页面，查看系统关键指标。

指标组	内容
设备	在线数 / 离线数 / 总数
故障	活跃数 / 已解决数 / 今日新增
工单	待处理 / 处理中 / 已完成 / 超时

【截图占位：仪表盘总览】

3. 设备管理

3.1 查看设备列表

1. 点击左侧菜单「设备管理」。
2. 使用顶部搜索栏按**路口名称**筛选。
3. 使用筛选器按**在线状态**、**接入状态**、**生命周期**过滤。

【截图占位：设备列表页】

3.2 新增设备

1. 点击「新增设备」按钮。
2. 填写**设备硬件ID**（必填，uuid 字符串）。
3. 填写**路口位置描述**、经纬度等信息。
4. 点击地图选点按钮在地图上精确定位。
5. 点击「确定」保存。

【截图占位：新增设备弹窗】

3.3 编辑设备

1. 在设备列表中点击「编辑」。
2. 修改设备信息（路口/经纬度/朝向/功能等）。
3. 点击「确定」保存。

3.4 报废与恢复

- **报废**：点击「报废」按钮，设备标记为报废状态（不可删除未报废设备）。
- **恢复**：报废设备可点击「恢复」重新激活。
- **删除**：仅报废状态的设备可删除。

3.5 查看设备详情

点击「详情」查看设备完整信息，包括固件版本、配置版本、最后签到时间、关联路口等。

4. 路口管理

4.1 查看路口列表

1. 点击左侧菜单「路口管理」。
2. 系统按路口名称聚合显示设备数量、在线数、故障数。

【截图占位：路口列表页】

4.2 重命名路口

1. 在路口列表中找到要重命名的路口。
2. 修改名称后保存。系统自动更新该路口下所有设备的路口名称。

4.3 设置路口位置

1. 在地图选点组件中点击或搜索目标位置。
2. 确认后自动更新该路口所有设备的经纬度。

4.4 清空路口

1. 选择要清空的路口。
2. 确认后该路口下所有设备的路口名称将被清空。

5. 故障管理

5.1 查看故障列表

1. 点击左侧菜单「故障管理」。
2. 使用筛选器按设备、状态、类型、等级、时间范围过滤。
3. 状态说明：occurred(发生) → confirmed(已确认) → dispatched(已派单) → resolved(已解决)

【截图占位：故障列表页】

5.2 确认故障

1. 在故障列表中点击「编辑」。
2. 设置**负责人**（确认人）。系统自动将状态推进为「已确认」。
3. 也可手动指定状态。

5.3 派单

1. 在故障列表中点击「派单」。
2. 从下拉列表选择**维修人员**（仅运维/管理员）。
3. 系统自动创建或复用维修工单，故障推进为「已派单」。

【截图占位：故障派单弹窗】

5.4 解决故障

1. 将故障状态设置为「已解决」。
2. 系统自动完结关联的未完成工单（记录闭环时间）。

5.5 导出故障

点击「导出」按钮下载当前筛选条件下的故障 CSV 文件（最多 5000 条）。

5.6 删除故障

- 仅当故障**无未完成工单**时可删除。
- 删除后关联的历史工单自动解除引用。

6. 工单管理

6.1 查看工单列表

1. 点击左侧菜单「工单管理」。
2. 使用筛选器按设备、状态、处理人、工单编号、时间范围过滤。
3. 工单状态：pending(待处理) → processing(处理中) → completed(已完成) / rejected(已驳回)

【截图占位：工单列表页】

6.2 工单详情

点击工单查看详情，包含：

- SLA 状态（是否超时、超时小时数、阶段）
- 关联故障与设备信息
- 操作时间线

6.3 派单

1. 在工单详情中点击「派单」。
2. 选择维修人员。待处理工单自动进入「处理中」，关联故障推进为「已派单」。

6.4 完成工单

1. 将工单状态设置为「已完成」，填写维修结果。
2. 系统自动：记录闭环时间、释放活跃工单锁、将关联故障标记为「已解决」。

6.5 驳回与重新激活

- **驳回**：释放活跃工单锁，故障保持当前状态。
- **重新激活**：驳回后的工单可重新设为「待处理」，故障回到「已确认」。

7. 固件管理

7.1 上传固件包

1. 点击左侧菜单「固件管理」。
2. 点击「上传固件」按钮。
3. 填写**版本号**（如 v1.2.0）和**描述**。
4. 选择固件文件（支持 bin/hex/fw/elf/img/dat，最大 50MB）。
5. 点击「上传」。系统自动计算 MD5 并生成设备位域版本值。

【截图占位：固件上传页面】

7.2 发布固件

1. 在固件列表中找到待发布的固件包。
2. 点击「发布」按钮。发布后设备可查询到新版本并发起升级。

7.3 发起设备升级

1. 在升级记录页面点击「发起升级」。
2. 选择目标设备和已发布的固件包。
3. 同一设备同时只能有一个未完成的升级任务。

8. 媒体管理

8.1 上传媒体

1. 点击左侧菜单「媒体管理」。
2. 点击「上传」按钮，选择文件（图片/视频/文档，最大 200MB）。
3. 举证类型必须填写**路口名称**。
4. 系统自动校验文件内容与扩展名一致性（MIME 嗅探）。

【截图占位：媒体上传页面】

8.2 登记 RTSP 监控流

1. 在媒体管理页面点击「登记监控流」。
2. 填写设备硬件ID、流地址（rtsp:// 或 http(s)://）。
3. RTSP 源建议补充兼容播放地址（HLS/FLV）以便浏览器直播。

9. 库存管理

9.1 物料档案

1. 点击左侧菜单「物料库存」。
2. 点击「新增物料」填写编码（唯一）、名称、分类、单价、初始库存等。
3. 初始库存 > 0 时自动生成入库流水。

9.2 出入库操作

- **手动调整**：支持入库/退库/盘盈/盘亏/手动调整。
- **工单领料**：关联工单出库，系统自动生成耗材费用单。
- **采购入库**：采购单收货后自动入库并生成流水。

9.3 库存统计

查看物料总数、低库存预警数、库存总金额等汇总指标。

10. 采购管理

10.1 创建采购单

1. 点击左侧菜单「采购管理」。
2. 点击「新建采购单」。
3. 选择供应商，添加采购明细（物料+数量+单价）。
4. 单价缺省取物料档案单价。

10.2 采购入库

1. 在采购单详情中点击「入库」。
2. 填写本次入库数量（支持分批入库）。
3. 全部明细到齐后采购单自动变为「已完成」。

10.3 取消与删除

- **取消**：草稿/部分入库状态可取消。
 - **删除**：仅草稿状态可删除（同时删除明细）。
-

11. 供应商管理

1. 点击左侧菜单「供应商」。
2. 点击「新增供应商」填写名称（必填）、联系人、电话等。

3. 支持编辑和删除。

12. 维修费用

12.1 登记费用

1. 点击左侧菜单「维修费用」。
2. 点击「新增费用」，选择类型（物料/人工/交通/其他），填写金额。
3. 可关联工单和设备。工单领料时自动生成耗材费用。

12.2 确认费用

费用登记后需管理员确认入账。点击「确认」按钮完成确认。

12.3 费用统计

查看费用总额、分类合计、设备维修成本 TOP 10。

13. 路口区划

13.1 区划树

1. 在路口管理页面查看区划树（省→市→区→街道→社区→道路）。
2. 点击「新增区划」添加节点，选择上级区划和层级类型。
3. 有子级区划的节点不可删除。

13.2 路口管理

1. 点击「新增路口」填写名称（必填）、点位编号、类型等。
 2. 路口可挂接区划（省/市/区/街道/社区/道路）。
 3. 有设备绑定的路口不可删除。
-

14. 预警管理

14.1 查看预警列表

1. 点击左侧菜单「预警管理」。
2. 使用筛选器按设备、路口、等级、来源、处置状态过滤。

14.2 处理预警

- 忽略：标记忽略并填写原因。

- **批量忽略**：勾选多条预警一键忽略。
- **转工单**：将预警转为维修工单，预警标记为「已转工单」。

14.3 忽略规则

1. 在预警规则页面配置自动忽略规则（路口/设备/码值/等级组合）。
 2. 支持永久生效和时间段生效两种模式。
 3. 新生成的预警命中规则时自动忽略。
-

15. 巡检管理

15.1 创建巡检任务

1. 点击左侧菜单「巡检管理」。
2. 点击「新建任务」，填写名称、选择模式（区域/街道/随机/自检/AI）。
3. random 模式需设置目标数量。

15.2 执行巡检

1. 在任务列表中点击「执行」。
2. 系统按模式圈选设备，逐台检查在线状态。
3. 30 分钟内有签到的设备标记为「正常」，否则「异常」。

15.3 查看巡检记录与排行

- **记录**：按任务/设备/类型/结果筛选巡检记录。
- **排行**：按巡检人或设备聚合巡检次数、异常率、最近巡检时间。

15.4 信号灯自检

1. 点击「自检上报」。
 2. 填写设备硬件ID和自检结果（正常/异常）。
-

16. 检测器接入

16.1 查看接入状态

接入状态页面显示：

- MQTT 连接状态与订阅 topic
- 在线设备数与活跃检测器数
- 模拟/CSV 导入功能开关

16.2 创建 MQTT 凭据

1. 在检测器接入页面点击「创建 MQTT 凭据」（需系统管理员权限）。
2. 系统自动生成用户名（detXXXXX）和密码。
3. **凭据仅显示一次**，请立即保存。
4. 硬件设备使用该凭据连接 MQTT Broker（tcp://<服务器IP>:1883）。

【截图占位：MQTT 凭据创建】

重要：凭据创建后不可再次查看。如遗失请重新创建。

17. 用户管理（管理员）

17.1 查看用户列表

1. 点击左侧菜单「用户管理」（需 user:manage 权限）。
2. 支持按用户名/姓名关键字搜索，按角色/状态/部门筛选。
3. 超级管理员账号不出现在普通用户列表中。

17.2 创建用户

1. 点击「新增用户」。
2. 填写用户名（唯一）、密码（≥10位，含字母和数字）、角色。
3. 可选填写手机号（11位格式校验）、姓名、部门、工号等人事字段。

17.3 重置密码

1. 在用户列表中点击「重置密码」。
2. 输入新密码（≥10位，含字母和数字）。

17.4 删除用户

- 不能删除当前登录用户。
- 内置 admin 账号不可删除。

18. 角色权限（管理员）

18.1 查看权限点

系统内置 41 个功能权限点（按模块分组），如 device:create、fault:update 等。

18.2 创建自定义角色

1. 在角色管理页面点击「新建角色」。
2. 填写角色编码（不可与内置角色同名）和名称。
3. 勾选该角色拥有的功能权限点。

18.3 用户级权限覆写

- **显式授权**：设置后该用户仅有授权的权限（全量替换角色默认）。
- **显式拒绝**：从角色默认权限中剔除指定项。
- **硬约束**：module:manage 权限仅超级管理员可持有，不可通过覆写获取。

19. 模块设置（管理员）

系统分为核心模块（始终启用）和可选模块（默认关闭）。超级管理员可在模块设置页面启用/停用可选模块：

可选模块	说明
video	视频监控
inventory	物料库存
purchase	采购管理
expense	维修费用
supplier	供应商
ai	AI 分析
dispatch	调度看板
notification	站内通知

20. 系统设置（管理员）

20.1 授权管理

- **核心功能**：首次使用自动激活（100 年有效期）。
- **可选模块**：可开启 30 天试用或使用解锁码永久解锁。

20.2 系统演示

- **开始演示**：一键创建演示设备/路口/故障/预警数据（不影响真实数据）。
- **结束演示**：一键清理所有演示数据。
- 演示设备硬件 ID 范围：DEMO900001-DEMO909999。

附录 A：故障错误码对照表

错误码	故障类型	等级	说明
-1	lamp_off	critical	红灯断路/全灭
-2	lamp_off	critical	黄灯断路/全灭
-3	lamp_off	critical	绿灯断路/全灭
-4	abnormal_on	critical	红黄同亮
-5	abnormal_on	critical	红绿同亮
-6	abnormal_on	critical	黄绿同亮
-7	abnormal_on	critical	三色同亮
-8	timeout	normal	红灯亮超时
-9	timeout	normal	黄灯亮超时
-10	timeout	normal	绿灯亮超时
-11	dim	normal	红灯缺亮
-12	dim	normal	黄灯缺亮
-13	dim	normal	绿灯缺亮
-14	power_loss	critical	断电

附录 B：常见问题

- Q: 登录时提示验证码错误？** A: 验证码有效期 5 分钟，超时需刷新。答错不扣次数，可重试。
- Q: 设备显示离线？** A: 设备 30 分钟内无签到自动标记离线。检查设备电源和网络连接。
- Q: 工单显示超时？** A: 待处理超 24 小时或处理中超 48 小时自动标记超时，建议尽快处理。
- Q: 无法删除设备/路口？** A: 设备需先报废才能删除；路口下有设备绑定或有子区划时不可删除。
- Q: 领料时提示库存不足？** A: 检查物料当前库存是否足够，可先通过采购入库或手动调整补充库存。